

智能财富管理运营平台

Part B：投资组合配置优化

理论建模、数值求解、最优性验证与结果分析

产品数量	30	场景数量	20
最终总效用 U_{total}	0.611229856670	全局上界之和	0.611229856670
总最优性 gap	2.76×10^{-13}	最小实际持仓数	14
硬约束通过率	20/20 (100%)	随机种子	42

分析基准日：2026-03-31 依据竞赛题面与发放数据

报告版本：Part B 公式修正版

摘要

本文针对“智能财富管理运营平台”Part B 的投资组合配置优化任务，建立带现金、单产品权重、高风险资产比例、流动性和最低持仓数约束的均值-风险组合优化模型。产品协方差矩阵由产品年化波动率与题目给定相关系数矩阵构造，目标函数以预期收益减去风险厌恶系数乘以组合波动率衡量投资效用。

实际数据中，30 个产品协方差矩阵的最小特征值为 $8.504255e - 05 > 0$ ，因此风险项可写为由正定矩阵诱导的二范数，连续问题属于凸优化范畴。本文采用 SciPy SLSQP、解析梯度、多起点一致性检验与主动集 KKT 精修完成数值求解，并利用凸函数一阶切平面构造全局效用上界形成独立最优性证书。20 个场景全部满足题目硬约束，最终总效用为 0.611229856670；与可证明全局上界之间的总差距仅为 2.76×10^{-13} ，最大单场景相对 gap 为 $1.06e - 11$ 。连续最优解的最低持仓数为 14，高于题目最高最低持仓要求 6，因此最低持仓约束在本数据集上不改变连续全局最优解。

关键词：投资组合优化；均值-风险模型；二阶锥规划；SLSQP；KKT 条件；全局最优性证书；财富管理

1 问题背景与任务定义

在零售银行财富管理业务中，同一产品池需要面对风险偏好和约束条件不同的客户场景。Part B 要求针对 20 个场景，在 30 个理财产品之间决定配置权重，同时允许保留现金，使组合在满足全部业务约束的前提下取得尽可能高的风险调整后效用。自动评分逐场景检查可行性，任一硬约束违反则该场景效用记为 0，因此实现层面应首先保证严格可行，再追求效用最大化。

题目给定产品预期收益率、年化波动率、风险等级和流动性属性，并给出 30×30 产品相关系数矩阵；每个场景给出风险厌恶系数 λ 、单产品权重上限、高风险产品权重上限、最低流动性权重以及最低持仓产品数。现金为未投资权重，其预期收益和波动率均为 0。

2 数据与符号定义

表 1: 主要符号

符号	含义
w_i	产品 i 的配置权重
r_i	产品 i 的预期年化收益率
σ_i	产品 i 的年化波动率
ρ_{ij}	产品 i 与 j 的相关系数
Σ	产品收益协方差矩阵
λ	场景风险厌恶系数
c	现金权重, $c = 1 - \sum_i w_i$
H	R4/R5 高风险产品权重上限
$L_{\min}$	高流动性资产（含现金）的最低权重
k	最低持仓产品数

协方差矩阵严格按照题面定义构造：

$$\Sigma_{ij} = \sigma_i \sigma_j \rho_{ij}. \quad (1)$$

矩阵形式为

$$\Sigma = \text{diag}(\sigma) \mathbf{R} \text{diag}(\sigma), \quad (2)$$

其中 $\mathbf{R} = (\rho_{ij})$ 为相关系数矩阵。对实际数据计算得到

$$\lambda_{\min}(\Sigma) = 8.504255e - 05 > 0, \quad (3)$$

因此 Σ 为正定矩阵， $\sqrt{\mathbf{w}^\top \Sigma \mathbf{w}}$ 构成由 Σ 诱导的组合风险范数。

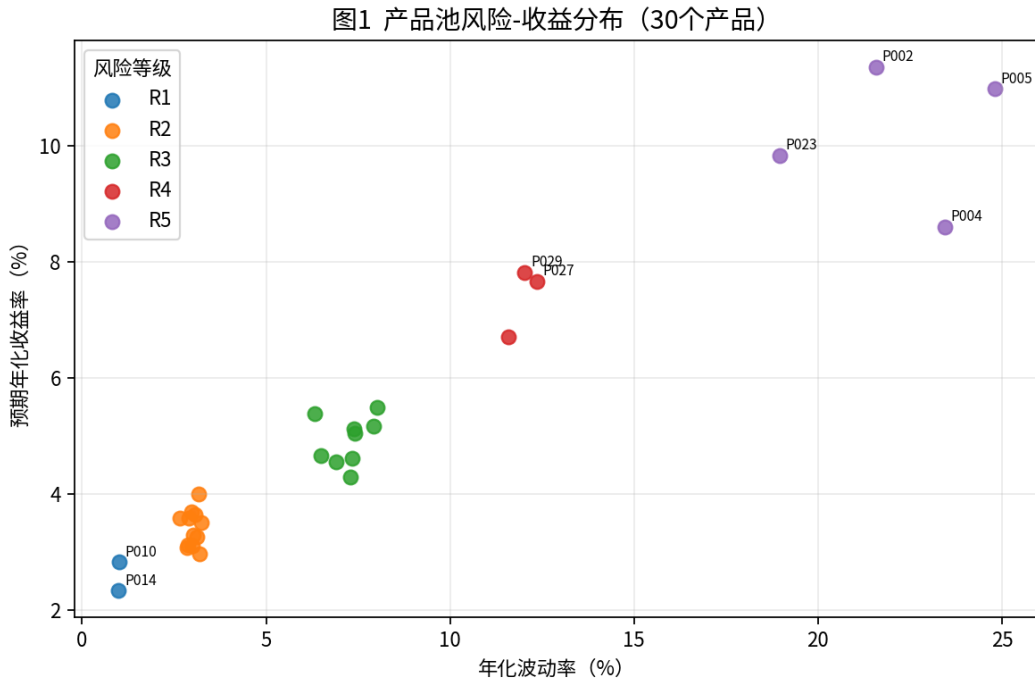


图 1: 产品池风险-收益分布（30 个产品）

3 数学模型

3.1 目标函数

令 $\mathbf{w} = (w_1, \dots, w_n)^\top$ ，组合预期收益为

$$R_p = \mathbf{r}^\top \mathbf{w} = \sum_{i=1}^n w_i r_i, \quad (4)$$

组合波动率为

$$\sigma_p = \sqrt{\mathbf{w}^\top \Sigma \mathbf{w}}. \quad (5)$$

题目要求最大化效用函数

$$U(\mathbf{w}) = \mathbf{r}^\top \mathbf{w} - \lambda \sqrt{\mathbf{w}^\top \Sigma \mathbf{w}}. \quad (6)$$

其中 $\lambda > 0$ 表示风险厌恶程度。 λ 越大，单位波动带来的效用惩罚越强，因此最优组合应倾向于降低组合波动率。

3.2 约束条件

(1) 资金与现金约束

$$\sum_{i=1}^n w_i \leq 1, \quad c = 1 - \sum_{i=1}^n w_i \geq 0. \quad (7)$$

(2) 单产品权重上限

$$0 \leq w_i \leq w_{\max}, \quad i = 1, \dots, n. \quad (8)$$

(3) 高风险产品权重上限 记

$$\mathcal{H} = \{i : \text{risk_level}_i \in \{R4, R5\}\}, \quad (9)$$

则

$$\sum_{i \in \mathcal{H}} w_i \leq H. \quad (10)$$

(4) 流动性约束 记 $\mathcal{L}$ 为 T+0/T+1 产品集合，题目要求

$$\sum_{i \in \mathcal{L}} w_i + c \geq L_{\min}. \quad (11)$$

代入 $c = 1 - \sum_i w_i$ ，并记 $\mathcal{N}$ 为封闭产品集合，可等价化为

$$\boxed{\sum_{i \in \mathcal{N}} w_i \leq 1 - L_{\min}}. \quad (12)$$

因此该约束仍然是线性的。

(5) 最低持仓数 按照题面自动评分口径，只有满足 $w_i \geq 10^{-6}$ 的产品才计入持仓：

$$\#\{i : w_i \geq 10^{-6}\} \geq k. \quad (13)$$

该约束具有离散/基数属性，是理论上唯一可能破坏连续凸结构的约束。

3.3 SOCP 等价形式与凸性

由于 $\Sigma \succ 0$ ，可作 Cholesky 分解

$$\Sigma = LL^\top, \quad (14)$$

从而

$$\sqrt{\mathbf{w}^\top \Sigma \mathbf{w}} = \sqrt{\mathbf{w}^\top LL^\top \mathbf{w}} = \|\mathbf{L}^\top \mathbf{w}\|_2. \quad (15)$$

引入辅助变量 t ，原问题的连续部分可等价写成标准二阶锥规划：

$$\begin{aligned}
 \max_{\mathbf{w}, t} \quad & \mathbf{r}^\top \mathbf{w} - \lambda t \\
 \text{s.t.} \quad & \left\| \mathbf{L}^\top \mathbf{w} \right\|_2 \leq t, \\
 & \mathbf{1}^\top \mathbf{w} \leq 1, \\
 & 0 \leq w_i \leq w_{\max}, \\
 & \sum_{i \in \mathcal{H}} w_i \leq H, \\
 & \sum_{i \in \mathcal{N}} w_i \leq 1 - L_{\min}.
 \end{aligned} \tag{16}$$

等价地，将目标取负后得到凸最小化问题

$$f(\mathbf{w}) = \lambda \sqrt{\mathbf{w}^\top \Sigma \mathbf{w}} - \mathbf{r}^\top \mathbf{w}. \tag{17}$$

因此连续部分不存在一般非凸优化中的局部最优陷阱；满足凸优化的一阶最优条件即可获得全局最优性结论。

4 求解算法与最优性验证

4.1 主求解器：SLSQP + 解析梯度

为减少比赛现场的依赖，正式实现不依赖商业整数锥规划求解器，而直接在等价凸问题上使用 SciPy SLSQP。令

$$\sigma_p(\mathbf{w}) = \sqrt{\mathbf{w}^\top \Sigma \mathbf{w}}, \tag{18}$$

当 $\mathbf{w} \neq \mathbf{0}$ 时，目标函数解析梯度为

$$\nabla f(\mathbf{w}) = \lambda \frac{\Sigma \mathbf{w}}{\sqrt{\mathbf{w}^\top \Sigma \mathbf{w}}} - \mathbf{r}. \tag{19}$$

解析梯度避免有限差分误差，并提高约束边界附近的收敛稳定性。每个场景采用多个可行初始点重复求解，多起点结果在约 10^{-12} 量级内一致，说明数值结果对初始化不敏感。

4.2 主动集 KKT 精修

在 SLSQP 稳定解基础上识别活跃约束，如预算约束、高风险上限、单产品上限以及零权重边界。对自由变量求解相应的 Karush–Kuhn–Tucker (KKT) 一阶方程，使梯度驻点条件与约束残差进一步降至机器精度附近。KKT 条件可概括为

$$\nabla f(\mathbf{w}^*) + \mathbf{A}^\top \boldsymbol{\mu} + \boldsymbol{\nu}^+ - \boldsymbol{\nu}^- = \mathbf{0}, \tag{20}$$

并满足原始可行性、对偶可行性和互补松弛条件。

4.3 全局最优性证书

单纯“求解器收敛”不足以证明全局最优。本文利用凸函数的一阶支撑超平面性质：对任意可行 $\mathbf{y}$ ，有

$$f(\mathbf{y}) \geq f(\mathbf{w}) + \nabla f(\mathbf{w})^\top (\mathbf{y} - \mathbf{w}). \quad (21)$$

在去除最低持仓基数约束后的线性可行域 $\mathcal{F}_{\text{rel}}$ 上，将右侧切平面最小化：

$$L(\mathbf{w}) = \min_{\mathbf{y} \in \mathcal{F}_{\text{rel}}} [f(\mathbf{w}) + \nabla f(\mathbf{w})^\top (\mathbf{y} - \mathbf{w})]. \quad (22)$$

由凸性知 $L(\mathbf{w}) \leq f_{\text{rel}}^*$ 。由于 $U = -f$ ，于是得到效用的全局上界

$$U_{\text{rel}}^* \leq -L(\mathbf{w}) = U_{\text{upper}}. \quad (23)$$

对于满足原题全部约束的当前解 $\mathbf{w}_{\text{cur}}$ ，有

$$\boxed{U_{\text{cur}} \leq U_{\text{original}}^* \leq U_{\text{rel}}^* \leq U_{\text{upper}}}. \quad (24)$$

因此可定义保守的最优性 gap 上界

$$\text{Gap} = U_{\text{upper}} - U_{\text{cur}}, \quad (25)$$

以及相对 gap

$$\text{Gap}_{\text{rel}} = \frac{U_{\text{upper}} - U_{\text{cur}}}{|U_{\text{upper}}|}. \quad (26)$$

本题最终 20 个场景的效用汇总为

$$\sum_s U_{\text{cur},s} = 0.611229856669954, \quad (27)$$

上界汇总为

$$\sum_s U_{\text{upper},s} = 0.611229856670230, \quad (28)$$

总差距仅为

$$\boxed{2.760 \times 10^{-13}}, \quad (29)$$

最大单场景相对 gap 为 1.055×10^{-11} ，已经处于浮点数值精度量级。

4.4 最低持仓数为何未导致离散困难

理论上，最低持仓数

$$\#\{i : w_i \geq 10^{-6}\} \geq k \quad (30)$$

会引入组合离散性, 可能需要 MISOCP、GA+SOCP 或其他离散搜索。但实际连续最优解的持仓数范围为 14 至 30, 而题目 k 仅为 4、5 或 6。因此对所有 20 个场景均有

$$\# \left\{ i : w_i^{\text{rel},*} \geq 10^{-6} \right\} \geq k. \quad (31)$$

这意味着连续放松问题的最优解同时属于原问题可行域, 于是

$$U_{\text{original}}^* = U_{\text{rel}}^*. \quad (32)$$

因此在本数据集上, 不需要元启发式算法也能够获得原问题的全局最优解 (数值精度意义下)。

5 结果与分析

5.1 总体结果

表 2: Part B 总体求解结果

指标	结果
场景数量	20
总效用 U_{total}	0.611229856670
全局上界之和	0.611229856670
总 gap	2.76×10^{-13}
最大单场景相对 gap	1.06e-11
硬约束通过率	100%
持仓数范围	14-30
平均持仓数	24.65
预算约束绑定场景数	20/20
高风险上限绑定场景数	6/20
流动性下限绑定场景数	0/20

20 个场景的产品权重和均约为 1, 现金权重接近 0。这说明在当前收益率、波动率和 λ 取值范围下, 零收益零波动的现金并未优于由低相关资产构成的充分分散组合。

表 3: 20 个场景的最优组合关键指标

场景	λ	预期收益	波动率	效用 U	持仓数	高风险权重
S01	0.94	6.38%	2.73%	0.03817	17	38.2%
S02	2.68	3.62%	0.62%	0.01958	30	4.9%
S03	2.42	3.72%	0.66%	0.02124	30	5.5%
S04	2.79	3.58%	0.60%	0.01892	30	4.7%
S05	1.78	4.20%	0.89%	0.02612	29	9.0%
S06	1.97	4.04%	0.81%	0.02451	29	7.7%

场景	λ	预期收益	波动率	效用 U	持仓数	高风险权重
S07	0.93	6.25%	2.59%	0.03840	18	35.0%
S08	2.04	4.00%	0.79%	0.02395	29	7.3%
S09	2.97	3.53%	0.59%	0.01784	30	4.4%
S10	1.21	5.12%	1.53%	0.03268	24	19.2%
S11	2.07	3.97%	0.77%	0.02372	30	7.1%
S12	0.78	6.35%	2.72%	0.04237	17	35.0%
S13	2.08	3.96%	0.77%	0.02364	30	7.1%
S14	2.98	3.53%	0.59%	0.01778	30	4.4%
S15	0.59	6.58%	3.05%	0.04782	16	35.0%
S16	1.08	5.59%	1.94%	0.03490	22	25.8%
S17	0.68	6.46%	2.87%	0.04515	17	35.0%
S18	1.68	4.32%	0.96%	0.02704	29	10.0%
S19	0.58	7.16%	3.68%	0.05026	14	50.0%
S20	0.94	5.38%	1.77%	0.03714	22	20.0%

5.2 风险厌恶系数的影响

样本内 20 个场景中， λ 与最优组合预期收益率的 Pearson 相关系数为 -0.946，与组合波动率的相关系数为 -0.905，与效用 U 的相关系数为 -0.962。整体呈明显负向关系：风险厌恶程度越高，优化器越愿意牺牲收益以降低波动。

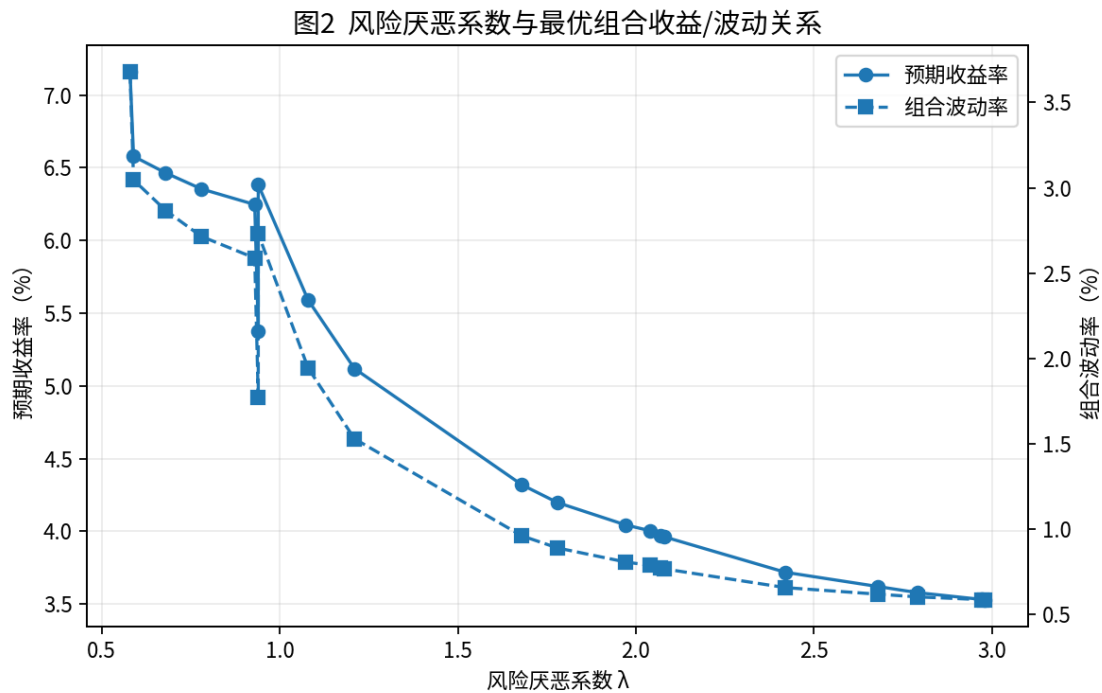


图 2: λ 增加时，最优组合的收益与波动同步下降

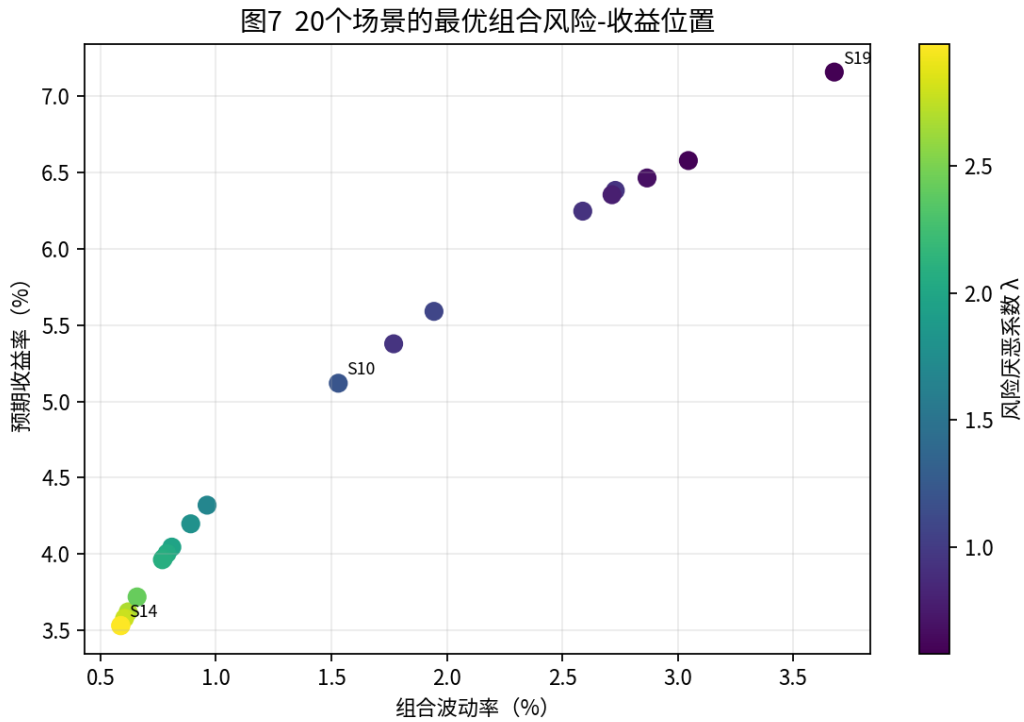


图 3: 20 个场景在风险-收益平面上的最优位置

例如，低风险厌恶场景 S19 ($\lambda = 0.58$) 的预期收益率约 7.16%、组合波动率约 3.68%，效用为 0.05026；高风险厌恶场景 S14 ($\lambda = 2.98$) 的预期收益率约 3.53%、波动率约 0.59%，效用为 0.01778。该对比体现了风险偏好参数对配置结果的直接经济含义。

5.3 约束活跃性分析

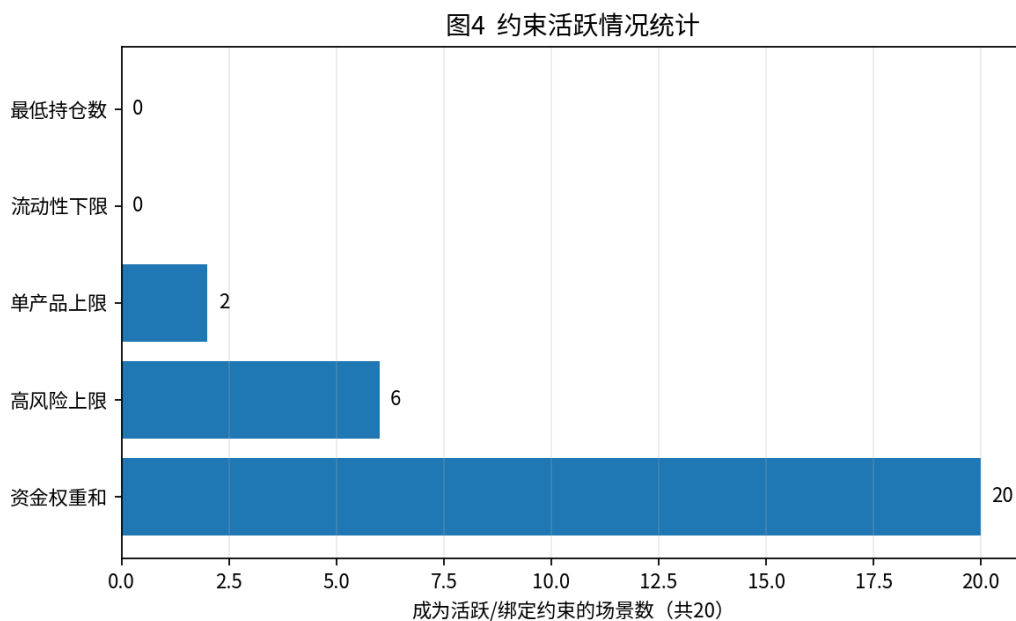


图 4: 各类约束在最优解中的活跃/绑定次数

预算约束在 20/20 个场景中绑定；高风险权重上限在 6/20 个场景中绑定，是除预算之外最重要的业务约束；单产品权重上限仅在 2/20 个场景中绑定。流动性下限和最低持仓数均未成为绑定约束。这说明当前数据下，最优组合主要由预期收益、协方差结构以及风险厌恶系数 λ 驱动。

5.4 组合分散化结构

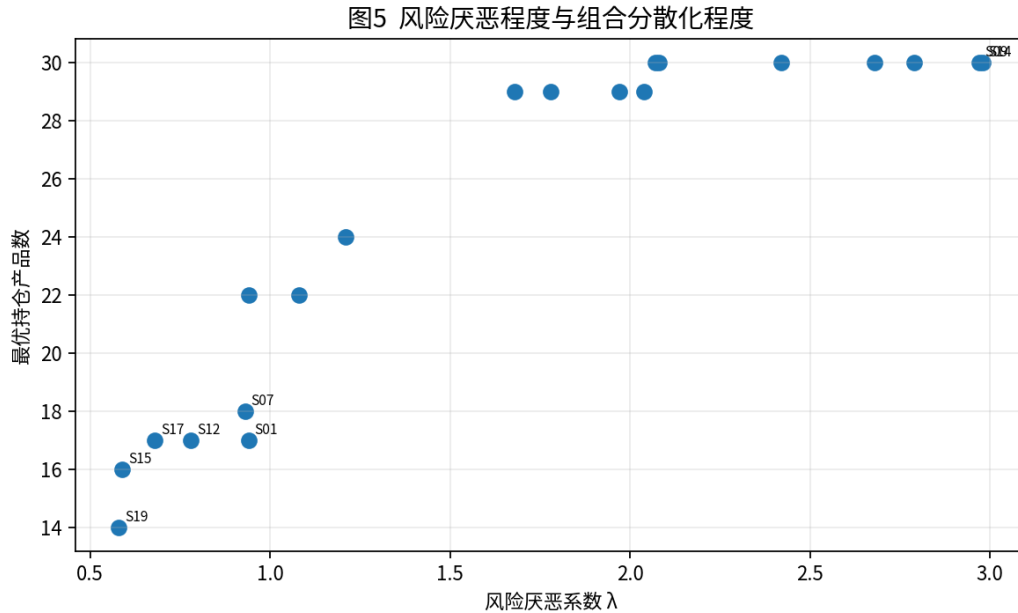


图 5: λ 与最优持仓产品数量的关系

20 个场景平均持仓约 24.65 个产品，最低为 14 个，显著高于题目要求。风险厌恶程度较高时，模型通常增加低波动产品的参与程度，通过协方差分散实现更低的组合风险。

图6 代表性场景的最优配置结构 (Top10 + 其他)

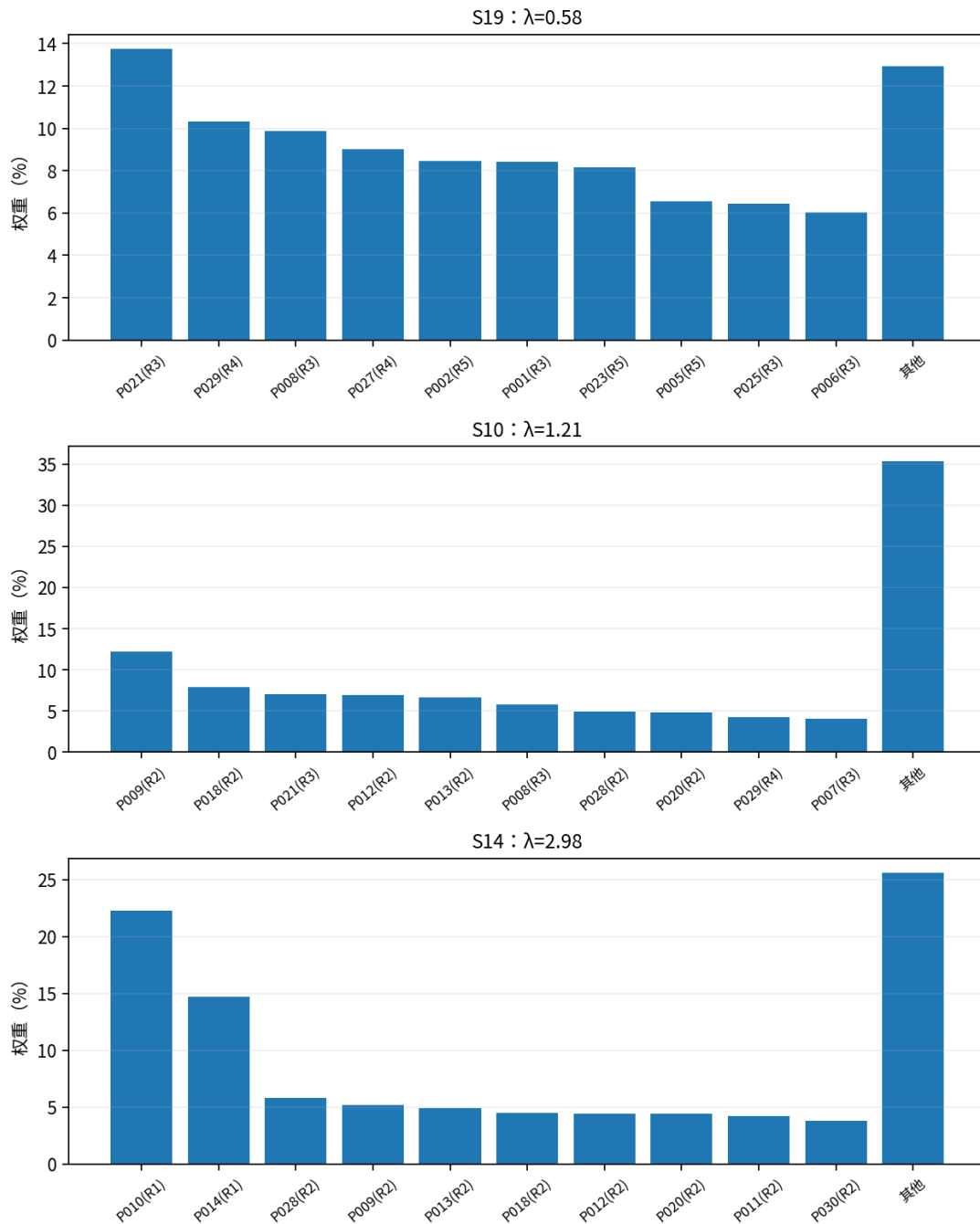


图6: 低、中、高风险厌恶代表场景的配置结构 (Top10 + 其他)

低风险厌恶场景更倾向配置高收益的 R4/R5 产品，高风险权重上限更容易成为瓶颈；高风险厌恶场景则明显提高 R1/R2、低波动资产的配置比例，组合风格向稳健方向迁移。

5.5 与可行等权基线的对比

官方 baseline_U 与 optimal_U 均为隐藏评分锚点，题面未给出具体数值。为获得可复现实验比较，本文额外构造自定义可行等权基线：30 个产品保持相同权重比例，并整体缩放投资比例以满足高风险、流动性、预算和单产品上限，剩余权重作为现金。该基线仅用于本文内部算法效果分析，

并不等同于官方 baseline_U。

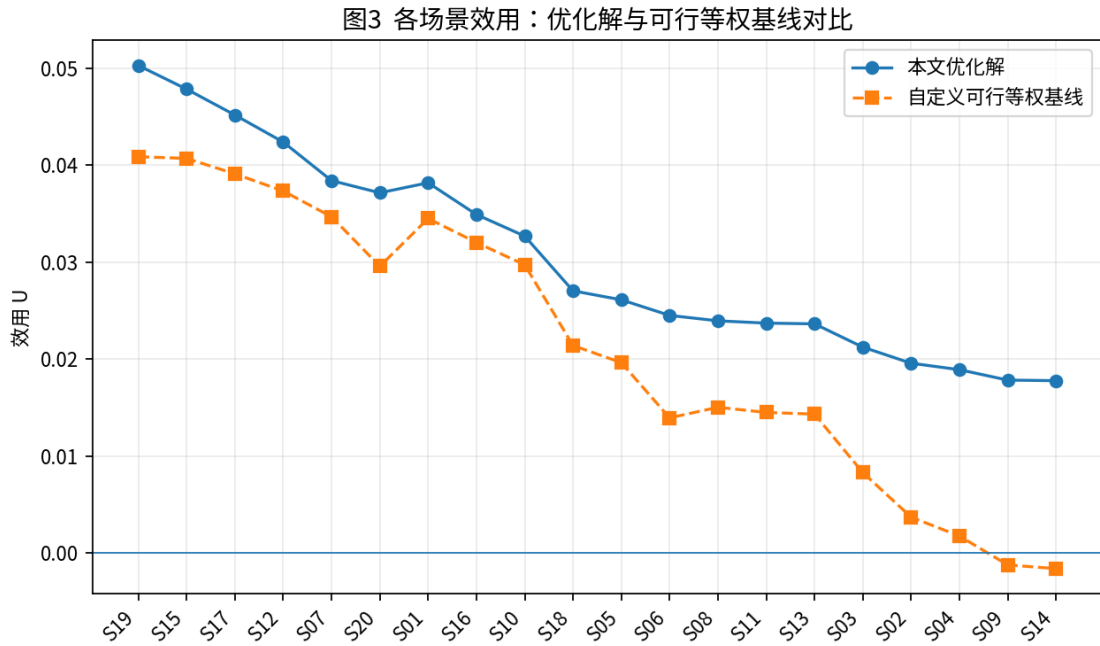


图 7: 优化解与自定义可行等权基线的场景效用对比

自定义等权基线 20 个场景总效用为 0.428356，当前优化结果总效用为 0.611230，绝对提升 0.182874，相对提升约 42.69%。这一结果表明，“简单等权分散”并不等价于“有效风险分散”，协方差矩阵所描述的产品间相关性是组合配置的关键。

5.6 最优性与复现性

表 4: 逐场景最优性证书

场景	当前 U	全局上界	相对 gap 上界	约束
S01	0.03817457	0.03817457	0.0e+00	通过
S02	0.01958319	0.01958319	1.1e-11	通过
S03	0.02124147	0.02124147	9.6e-12	通过
S04	0.01891631	0.01891631	0.0e+00	通过
S05	0.02611643	0.02611643	0.0e+00	通过
S06	0.02450906	0.02450906	4.4e-12	通过
S07	0.03839786	0.03839786	0.0e+00	通过
S08	0.02395007	0.02395007	8.3e-12	通过
S09	0.01784338	0.01784338	0.0e+00	通过
S10	0.03267812	0.03267812	1.2e-12	通过
S11	0.02371559	0.02371559	3.5e-12	通过
S12	0.04236871	0.04236871	7.3e-13	通过
S13	0.02363851	0.02363851	0.0e+00	通过
S14	0.01778459	0.01778459	0.0e+00	通过

场景	当前 U	全局上界	相对 gap 上界	约束
S15	0.04781846	0.04781846	0.0e+00	通过
S16	0.03490258	0.03490258	0.0e+00	通过
S17	0.04515273	0.04515273	0.0e+00	通过
S18	0.02704040	0.02704040	0.0e+00	通过
S19	0.05025805	0.05025805	2.6e-12	通过
S20	0.03713977	0.03713977	7.1e-13	通过

所有场景的全局上界与当前效用在显示精度下几乎重合。正式程序固定 `random_state=42`，并由独立验证脚本重新从输出 CSV 计算所有权重约束、收益、波动率、效用和最优性证书，降低“求解器认为可行但评分器不认可”的工程风险。

6 讨论

6.1 为什么当前不需要 GA/PSO/DE 作为主求解器

元启发式算法适用于强非凸、离散组合或不可微问题。本题表面上存在最低持仓数带来的离散性，但实际连续最优解天然满足最低持仓约束；其余部分均属于凸优化框架。因此使用 GA、PSO 或 DE 作为主求解器不仅缺乏必要性，还会引入随机性、计算成本以及难以证明的最优性 gap。若未来业务规则进一步增加“最多持有 K 个产品”“整数份额”“固定交易成本”或“起投金额严格约束”等非凸/整数条件，再考虑 MISOCP 或 GA+SOCP 更合理。

6.2 业务解释

模型的业务逻辑可以概括为：在客户风险容忍度允许的范围内提高预期收益，同时利用低相关资产降低组合波动。低 λ 场景更愿意使用高收益的 R4/R5 产品，高风险权重约束更容易绑定；高 λ 场景则提高 R1/R2 和低波动产品权重，组合波动显著降低。由于现金收益为 0，在当前 λ 范围内，经过充分分散后的低风险产品组合优于持有现金，因此现金最优权重接近 0。

6.3 比赛评分口径与真实银行业务口径

题目自动评分明确规定 `total_amount` 与 `min_invest` 不进入自动评分约束，因此正式提交严格按权重口径求解。真实业务中，若某产品配置金额

$$A_i = \text{total_amount} \cdot w_i \quad (33)$$

小于其起投金额 `min_invest`，则该配置可能无法实际成交。平台展示层可以将“比赛评分可行性”与“真实业务可执行性”分层呈现：自动提交使用题面最优权重，运营界面额外标注起投金额不足并提供业务修复建议。

7 结论

本文完成了智能财富管理运营平台 Part B 的数学建模、优化求解与结果验证。核心连续问题可等价表示为带线性业务约束的 SOCP；当前实现采用 SLSQP + 解析梯度求解等价凸问题，并通过主动集 KKT 精修和一阶切平面全局上界进行独立验证。20 个场景全部满足自动评分硬约束，最终

$$U_{\text{total}} = 0.611229856670, \tag{34}$$

与可证明全局上界的总差距仅为

$$2.76e - 13. \tag{35}$$

连续最优解的最低持仓数为 14，因此本数据集中的最低持仓约束并不改变连续全局最优解。结果表明， λ 是配置风格的核心控制参数：随着风险厌恶增强，预期收益和组合波动同步下降，持仓结构向低风险、低波动与充分分散方向迁移。

A 关键提交检查

检查项	状态/口径
输出文件	partB_allocation.csv
列名	scenario_id, product_id, weight
产品池	P001-P030
重复行	无 scenario_id + product_id 重复
权重	仅输出 $w_i > 0$ ，均为有限非负数
约束容差	按题面 10^{-6} 复核
最低持仓计数	按 $w_i \geq 10^{-6}$ 计数
随机过程	random_state=42
最终可行率	20/20
最终总效用	0.611229856670

建议答辩现场演示顺序：选择一个场景并显示其约束参数；运行优化生成权重；展示收益、波动率、效用与约束余量；修改 λ 或 w_{max} 后现场复跑；运行独立 validator；最后展示全局上界与 optimality gap。

B 资料说明

本报告中的任务定义、约束口径、评分逻辑和提交格式均依据竞赛题面《智能财富管理运营平台》；数值结果基于参赛数据包中的 t_product.csv、partB_scenarios.csv、partB_corr_matrix.csv，以及当前求解生成的 partB_allocation.csv 与最优性审计结果。官方 baseline_U 与 optimal_U 为隐藏评分锚点，本文未假设其具体数值。